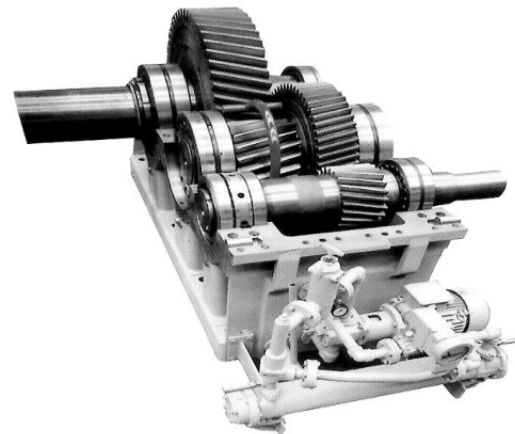


## Les Réducteurs

### 1 – Définition et fonction :

On réserve le nom de réducteur à un mécanisme séparé s'intercalant entre un **MOTEUR** et un **RECEPTEUR**. Lorsque le moteur est fixé sur le carter du réducteur, l'ensemble porte le nom de **MOTOREDUCTEUR**.

Comme son nom l'indique, il sert à **REDUIRE** la vitesse d'un moteur avec transmission de la puissance motrice vers une machine réceptrice en absorbant le moins d'énergie.

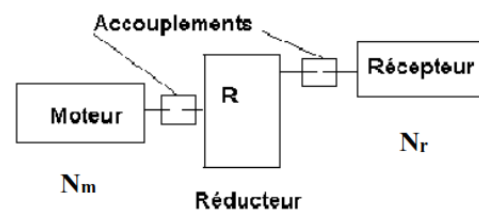


#### Remarques :

- La fréquence de rotation du moteur électrique généralement utilisé est de  $N_m = 1500$  trs/min ;
- La transmission de puissance se fait en général par engrenages ;
- Les réducteurs réversibles peuvent être utilisés comme **MULTIPLICATEUR DE VITESSE**

### 2 – Conditions d'entraînement :

#### Schéma



#### Données :

- Puissance motrice :  $P_m$  (Kw)
- Fréquence de rotation motrice :  $N_m$  (trs/min)
- Fréquence de rotation réceptrice :  $N_r$
- Rendement :  $\eta = P_r / P_m \leq 1$

#### Rapport de réduction

$$k = i = \frac{N_r}{N_m} = \frac{N_s}{N_e}$$

Si  $K=1$  alors  $N_r=N_m$

Si  $K<1$  alors on a un réducteur

Si  $K>1$  alors on a un multiplicateur

#### Raison d'un réducteur

$$r = (-1)^n \frac{\text{ProduitDesDentsMenantes}}{\text{ProduitDesDentsMenés}}$$

$n$  : nombre de contacts extérieurs

Si  $r > 0$  entrée et la sortie ont même sens de rotation

Si  $r < 0$  entrée et sortie sont de sens contraire

### 3 - Trains d'engrenages :

Les trains d'engrenages sont utilisés dans une grande quantité de machines et mécanismes divers. Les engrenages cylindriques sont les plus courants, les engrenages coniques réalisent la transmission entre arbres concourants. Les engrenages roue et vis sans fin permettent l'irréversibilité et une grande réduction avec un seul couple de roues (leur faible rendement les écarte des grandes puissances).

Les dentures droites sont employées dans les petits appareils et avec les engrenages intérieurs. Elles sont fréquentes avec les trains épicycloïdaux.

Les dentures hélicoïdales, plus silencieuses sont les plus utilisées lorsqu'il s'agit de transmettre de la puissance.

### 4 - Recommandations constructives (cas de transmission de puissance) :

Le graissage et les vibrations sont les principaux problèmes posés par les grandes vitesses.

Les carters ou bâtis doivent être aussi rigides que possibles (alliages légers ou fonte grise pour les petites puissances, ou aciers moulés pour les fortes puissances et construction soudée pour les grandes tailles).

Les paliers sont généralement à roulements.

Dans la plupart des applications, les trains fonctionnent en réducteurs (réduisent la vitesse et augmentent le couple).

### 5 - Etudes des trains classiques :

#### 5-1 - Trains à un engrenage :

##### A roues cylindriques

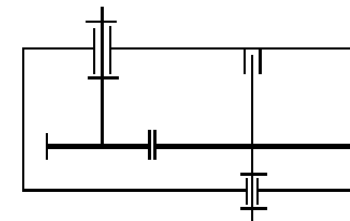


Figure 1 : roues extérieures

$$k = \frac{N_s}{N_e}$$

$$r = \frac{Z_1}{Z_2}$$

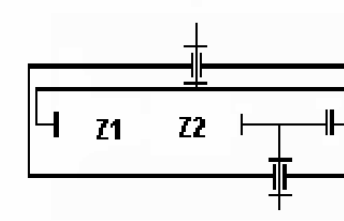


Figure 2 ; roues intérieures

$$k = \frac{N_s}{N_e}$$

$$r = \frac{Z_1}{Z_2}$$

##### A roues coniques

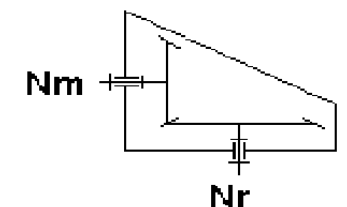
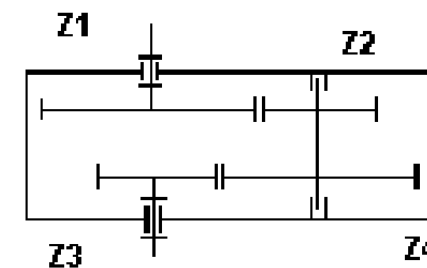


Figure 3 : roues coniques

$$k = \frac{N_r}{N_m}$$

$$r = \frac{Z_1}{Z_2}$$

#### 5-2 - Trains à deux engrenages :



$$k = \frac{N_s}{N_e}$$

$$r = (-1)^2 \times \frac{Z_3 \times Z_2}{Z_4 \times Z_1}$$

Figure4 : REDUCTEUR AVEC CONSERVATION DU SENS DE MARCHE

**5-3 - Trains à deux engrenages plus roue d'inversion :**

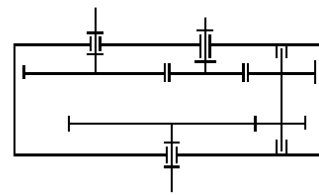


Figure 5:  $K = \frac{N_s}{N_e} = \frac{N_5}{N_1}$

$r = -\frac{Z_{menante}}{Z_{menée}} = \frac{Z_1 \times Z_2 \times Z_4}{Z_2 \times Z \times Z_5}$

INVERSION DU SENS DE MARCHÉ

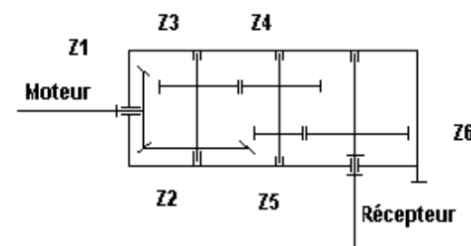
**5-4 - Trains avec engrenages coniques et cylindriques :**

$k = \frac{N_6}{N_1}$

$r = \frac{Z_1 \times Z_3 \times Z_5}{Z_2 \times Z_4 \times Z_6}$

LE FACTEUR (-1) N'INTERVIENT PAS  
A CAUSE DES ROUES CONIQUES

Figure 6



**5-5 - Réducteur à roue et vis sans fin :**

$k = \frac{N_{roue}}{N_{vis}}$

$r = \frac{Z_{vis}}{Z_{roue}}$

LA FACTEUR (-1) NE S'APPLIQUE PAS.  
SI  $\beta \leq 5^\circ$  ENVIRON, LE SYSTEME EST  
IRREVERSIBLE

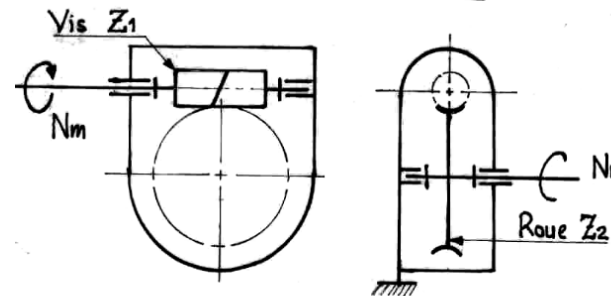


Figure 7 :

**5-6 - Trains à N engrenages :**

$k = \frac{N_s}{N_e}$

$r = (-1)^4 \frac{Z_1 \times Z_3 \times Z_5 \times Z_7}{Z_2 \times Z_4 \times Z_6 \times Z_8}$

L'ENTREE ET LA SORTIE ONT MEME  
SENS DE ROTATION

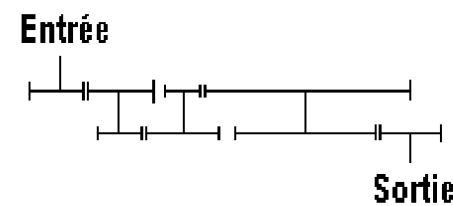
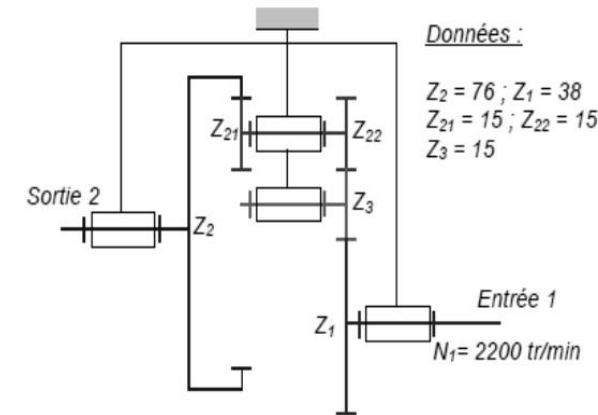


Figure 8 :

**Exercice d'application :**

**EXO1 :**



**Questions :**

- 1- Déterminer le rapport de réduction de ce réducteur.
- 2- En déduire la fréquence de rotation  $N_2$  de l'arbre de sortie.
- 3- Ce réducteur réalise-t'il une inversion du sens de rotation ? justifier.
- 4- Quel est le rôle du pignon 3 ?

**EXO2 :**

Un treuil est composé :

- d'un moteur électrique de puissance P tournant en charge à 160rd/s ;
- d'un réducteur de vitesse assurant une réduction  $i$  entre l'arbre du moteur et l'arbre du tambour de treuil ;
- d'un tambour de treuil de diamètre 200 mm.

On désire qu'une charge de 500kg soit soulevée avec une vitesse constante de 0,4 m/s.

On donne  $g=10 \text{ m/s}^2$ . On donne le rendement du réducteur  $\eta=0,8$ .

1° Calculer la réduction  $i$  donnée par le réducteur de vitesse.

2° Calculer la puissance utile du treuil.

3° Calculer la puissance fournie par le moteur.

